Лекция № 11 (15 ноября 2021)

Продолжение п. 3.3. Частотные критерии устойчивости.

Было ранее:

В основе частотных критериев устойчивости лежит принцип аргумента. Принцип аргумента позволяет выяснить, каким будет приращение аргумента характеристического вектора $A^*(j\omega)$ исследуемой (замкнутой или разомк.) ИСАУ при изменении частоты ω от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$. Его формулировка:

$$\Delta \arg A^*(j\omega)\Big|_{0\xrightarrow{\omega}\frac{\omega_0}{2}} = \begin{cases} 2n\frac{\pi}{2} = \pi n, & \text{если все } |z_\nu| < 1 \\ 2(n-k)\frac{\pi}{2} = (n-k)\pi, & \text{если есть } k \text{ корней } |z_\nu| > 1,\ a\ (n-k):\ |z_\nu| < 1 \end{cases}$$

Критерий Найквиста

Этот частотный критерий позволяет судить об устойчивости замкнутой ИСАУ по виду АФХ разомкнутой ИСАУ $W_p^*(j\omega)$.

Пусть ККУ разомкнутой ИСАУ имеет вид:

$$W_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega)}{A^*(j\omega)}$$

$W_p^*(j\omega) = \frac{Y^*(j\omega)}{X^*(j\omega)}$ – это коэффициент пропорциональности, показывающий связь между спектрами $Y^*(j\omega)$ и $X^*(j\omega)$.

Как и для непрерывных систем, рассматривается 3 случая:

а) разомкнутая ИСАУ устойчива;
б) разомкнутая ИСАУ неустойчива;
в) разомкнутая ИСАУ находится на границе устойчивости (нейтрально-устойчива).

а) ИСАУ в разомкнутом состоянии устойчива (~ все n корней характеристического уравнения $A^*(z) = 0$ расположены внутри единичной окружности)

По аналогии с критерием Найквиста для непрерывных систем сформируем функцию

$$F^*(j\omega) = 1 + W_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega) + A^*(j\omega)}{A^*(j\omega)} = \frac{D^*(j\omega)}{A^*(j\omega)},$$

где $A^*(j\omega)$ – характеристический вектор разомкнутой ИСАУ, $D^*(j\omega)$ – характеристический вектор замкнутой ИСАУ.

Определим, чему должно равняться $\Delta\arg F^*(j\omega)$ при $0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}$, чтобы гарантировать устойчивость замкнутой ИСАУ (в смысле необходимого и достаточного условия).

Из принципа аргумента следует, что приращение аргумента характеристического вектора разомкнутой ИСАУ при изменении частоты от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$ равно:

$$\underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg A^*(j\omega)} = \pi n$$

(т.к. все n корней характеристического уравнения $A^*(z)=0$ расположены внутри единичной окружности на Z-плоскости корней, т.е. все $|z_\nu|<1$, $\nu=\overline{1,n}$).

Если потребовать, чтобы замкнутая система была устойчива, то должно выполняться

$$\underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg D^*(j\omega)} = \pi n$$

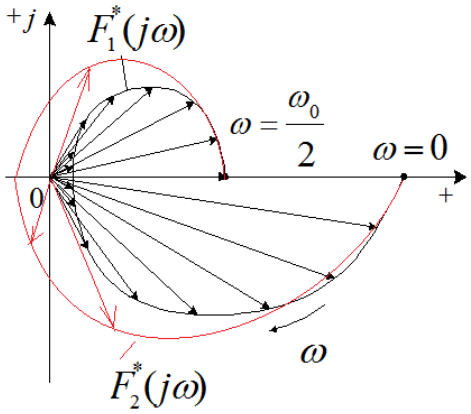
(т.к. необходимое и достаточное условие устойчивости ИСАУ – все корни ХУ: $|z_\nu|<1$)

Тогда приращение аргумента функции $F^*(j\omega)$ при $0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}$ равняется:

$$\underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg F^*(j\omega)} = \underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg D^*(j\omega)} - \underset{0\overset{\omega}{\to}\frac{\omega_0}{2}}{\Delta\arg A^*(j\omega)} = \pi n - \pi n = 0$$

Отсюда следует, что для устойчивости замкнутой ИСАУ необходимо и достаточно, чтобы приращение аргумента вектора $F^*(j\omega)$ при изменении частоты от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$ равнялось нулю.

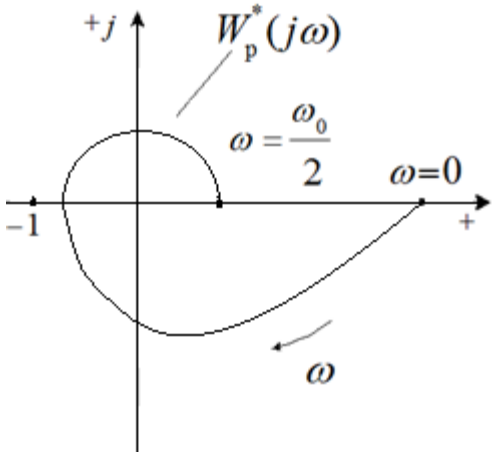
Рассмотрим плоскость F:



Суммарный поворот вокруг начала координат конца вектора $F_1^*(j\omega)$ при изменении частоты от 0 до $\frac{\omega_0}{2}$ равен нулю. Суммарный поворот конца вектора $F_2^*(j\omega)$ равен -2π.

$\Rightarrow$ Для устойчивости замкнутой ИСАУ годограф $F^*(j\omega)$ не должен охватывать начало координат (точку $(0, j0)$).

Поскольку $F^*(j\omega) = 1 + W_p^*(j\omega)$, то годограф разомкнутой ИСАУ получается смещением годографа $F^*(j\omega)$ на единицу влево:



Следовательно, формулировка критерия Найквиста для случая *устойчивой* разомкнутой ИСАУ такова:

> Если разомкнутая ИСАУ устойчива, то для устойчивости замкнутой ИСАУ необходимо и достаточно, чтобы АФХ разомкнутой системы не охватывала точку $(-1, j0)$.

б) Разомкнутая ИСАУ неустойчива (~ ее характеристическое уравнение $A^*(z) = 0$ имеет k корней: $|z_\nu| > 1$, остальные $(n-k)$ корней: $|z_\nu| < 1$)

Определим, чему должно равняться $\Delta \arg F^*(j\omega)$ при $0 \xrightarrow{\omega} \frac{\omega_0}{2}$, чтобы замкнутая ИСАУ была устойчива.

$$\underset{0\to\frac{\omega_0}{2}}{\Delta \arg F^*(j\omega)} = \underset{0\to\frac{\omega_0}{2}}{\Delta \arg D^*(j\omega)} - \underset{0\to\frac{\omega_0}{2}}{\Delta \arg A^*(j\omega)} = \underset{\text{требуем}}{\pi n} - \underbrace{(n-k)\pi}_{\substack{\text{по принципу} \\ \text{аргумента}}} = \pi k = 2\pi \cdot \frac{k}{2}$$

$\Rightarrow$ Для устойчивости замкнутой ИСАУ годограф $F^*(j\omega)$ должен охватывать начало координат $\frac{k}{2}$ раз в положительном направлении.

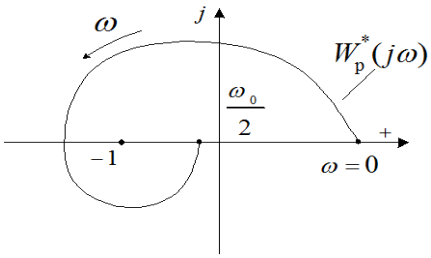
$\Rightarrow$ переходим к $W_p^*(j\omega)$ смещением годографа $F^*(j\omega)$ на единицу влево.

$\Rightarrow$ Критерий Найквиста для случая *неустойчивой* разомкнутой ИСАУ такова:

Для того чтобы замкнутая ИСАУ была устойчива, если она неустойчива в разомкнутом состоянии, необходимо и достаточно, чтобы АФХ разомкнутой системы охватывала точку $(-1, j0)$ $\frac{k}{2}$ раз в положительном направлении (против часовой стрелки), где k – число корней ХУ, лежащих вне окружности единичного радиуса.

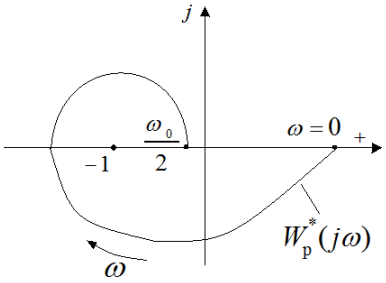
Пример. Пусть ХУ разомкнутой системы имеет $k = 2$ корня: $|z_\nu| > 1$ (остальные корни: $|z_\nu| < 1$)

1)



замкнутая ИСАУ устойчива, т.к. АФХ разомкнутой системы охватывает точку $(-1, j0)$ 1 раз $(=\frac{k}{2})$ в положительном направлении

2)



замкнутая ИСАУ неустойчива, т.к. АФХ разомкнутой системы охватывает точку $(-1, j0)$ в отрицательном направлении

в) Разомкнутая ИСАУ нейтрально-устойчива (т.е. ее ХУ $A^*(z) = 0$ имеет ν корней, расположенных на единичной окружности / $A^*(p) = 0$ имеет ν корней $\mathrm{Re} p_i = 0$) (пусть для простоты они вещественны, т.е. $p_i = 0$).

В этом случае ККУ разомкнутой системы имеет вид:

$$W_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega)}{(e^{j\omega T} - 1)^\nu \cdot (e^{j\omega T} - e^{p_1 T}) \cdot \ldots \cdot (e^{j\omega T} - e^{p_{n-\nu} T})}$$

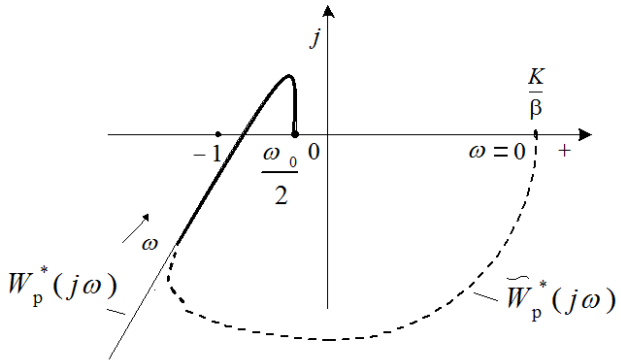
Амплитудно-фазовая характеристика $W_p^*(j\omega)$ при малых ω начинается в бесконечности, поэтому неясно, охватывает ли она точку $(-1, j0)$ или нет $\Rightarrow$ воспользоваться приведенными в п. а) и б) формулировками критерия Найквиста нельзя. В рассматриваемом случае нулевые корни искусственно сдвигают в левую (правую) полуплоскость на малую величину, что позволяет получить устойчивую (неустойчивую) разомкнутую систему и применить критерий Найквиста для устойчивой (неустойчивой) разомкнутой системы.

Так, в случае сдвига влево будем иметь:

$$\tilde{W}_p^*(j\omega) = \frac{B^*(j\omega)}{(e^{j\omega T} - 1 + \beta)^\nu \cdot A_1^*(j\omega)}, \text{ где } \beta > 0,\ \beta \to 0$$

Например, для ν = 1: $\tilde{W}_p^*(j\omega)=\frac{1}{\beta}\cdot\frac{B^*(j\omega)}{(\frac{e^{j\omega T}-1}{\beta}+1)\cdot A_1^*(j\omega)}$

Годографы $W_p^*(j\omega)$ и $\tilde{W}_p^*(j\omega)$ близки на высоких частотах и отличаются на низких: у годографа $\tilde{W}_p^*(j\omega)$ имеется дуга бесконечно большого радиуса, начинающаяся при $\omega=0$ на действительной положительной полуоси и с увеличением частоты описывающая угол $\nu\cdot\frac{\pi}{2}$ (по часовой стрелке) вокруг начала координат. Данная дуга называется **«дополнением в бесконечности»**.

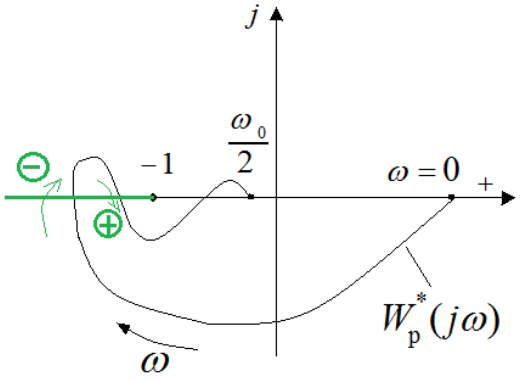


Формулировка критерия устойчивости Найквиста для данного случая следующая:

Если разомкнутая ИСАУ нейтральна, то для того чтобы замкнутая ИСАУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы АФХ разомкнутой ИСАУ с «дополнением в бесконечности» не охватывала точку $(-1, j0)$.

Следствие из критерия Найквиста.

В сложных случаях, когда неясно, охватывает ли АФХ $W_p^*(j\omega)$ точку $(-1, j0)$, удобно пользоваться еще одной формулировкой критерия Найквиста.



Если АФХ $W_p^*(j\omega)$ охватывает точку $(-1, j0)$, то она пересекает луч действительной оси $(-\infty,-1)$. Будем считать такой переход положительным, если при возрастании частоты АФХ пересекает луч $(-\infty,-1)$ сверху вниз и отрицательным – если снизу вверх.

Общая формулировка критерия Найквиста (для всех трех случаев разомкн. системы):

Для того чтобы замкнутая ИСАУ была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы разность между числом положительных и отрицательных переходов АФХ разомкнутой ИСАУ через луч $(-\infty,-1)$ была равна $\frac{k}{2}$, где k – число корней ХУ, лежащих вне окружности единичного радиуса.

Замечание. Если разомкнутая ИСАУ нейтрально-устойчива, то $k=0$ и годограф $W_p^*(j\omega)$ берется с «дополнением в бесконечности».

Заключение по п. 3.2

Сравнение устойчивости непрерывной и соответствующей ей импульсной замкнутых систем показывает, что введение импульсного элемента в большинстве случаев ухудшает устойчивость системы (т.к. с увеличением периода квантования T уменьшается $K_{пред}$) и ее динамические свойства. Поэтому при проектировании импульсных систем стремятся выбрать T намного меньше минимальной постоянной времени непрерывной части системы.

В некоторых случаях введение импульсного элемента в замкнутую систему улучшает ее устойчивость. Это происходит в тех случаях, когда годограф непрерывной разомкнутой системы $W_p(j\omega)$ при высоких частотах имеет существенную часть, расположенную в правой полуплоскости. Такими характеристиками обладают системы, содержащие элементы запаздывания, распределенные параметры и т.п.